A/B-тест новой формы оплаты ЖКХ: результаты и рекомендация

Период теста: 1–30 апреля 2024 · исходные данные: 1 504 пользователя, 2 661 попытка оплаты · сплит по клиентам · Александр Куриленко

Итог. Новая форма с автозаполнением (B) повышает конверсию «открыл форму → успешная оплата» с **49,8%** до **64,4%**: **+14,6 п.п.** (+29% относительно), 95% ДИ [10,9; 18,3] п.п., p <0,001. Эффект положителен во всех сегментах и во все недели теста, контрольные метрики не ухудшились. **Рекомендация: раскатывать новую форму на всех пользователей** с мониторингом (см. п. 5).

1. Данные и очистка

Проверены: дубликаты (нет), последовательность шагов воронки (пропусков и нарушений порядка времени нет), даты в окне теста (все), длительность шагов (1–13 мин между шагами, выбросов нет), число попыток на клиента (1–4). Найденные некорректные записи — в основном с ID вне сквозной нумерации (9001–9004, 99001–99003):

Запись	Проблема	Решение
user 9001	Нет группы	Исключён: нельзя отнести к ветке теста
user 9002, 9003	Возраст −5 и 150	Возраст обнулён; в ключевой метрике не участвуют (платежей нет)
user 9004	Не указан город	Оставлен: группа и платёж корректны; город = «не указан»
payment 99003	Нет user_id	Исключён: нельзя привязать к группе
payment 99002	Клиент 1010 из группы A провёл платёж в форме B	Клиент исключён целиком — видел обе версии (нарушение сплита)
payment 99001	ID вне нумерации 5001–7658, вставлен отдельно	Исключён как техническая запись

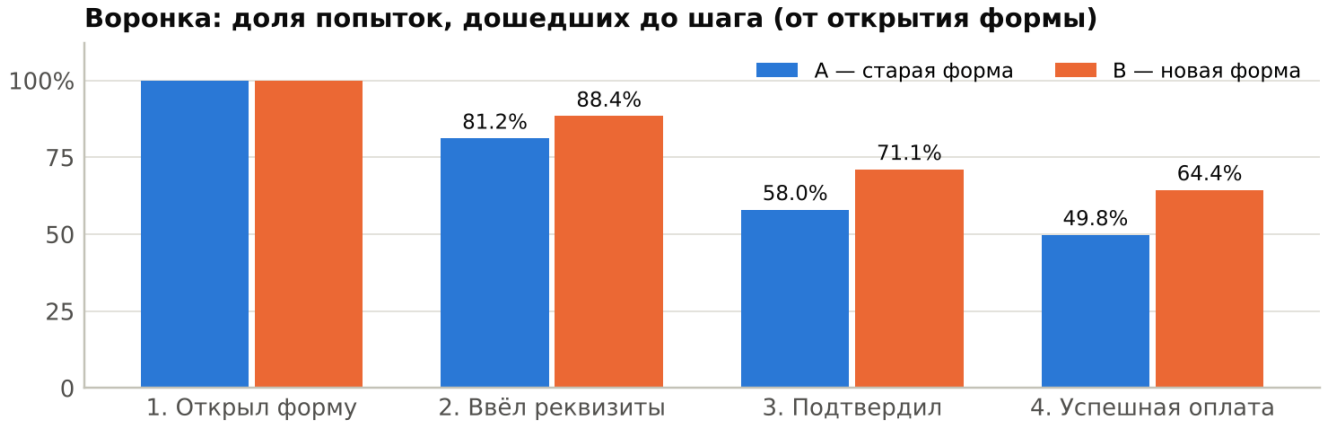
В анализе: 1 500 клиентов в воронке (750 / 750) и 2 657 попыток (A — 1 306 B — 1 351). Проверка чувствительности: на «сырых» данных конверсия 49,8% → 64,4% — выводы от очистки не зависят.

2. Методика проверки гипотезы

- H_0: конверсии 1→4 в A и B равны; H_1: различаются. Двусторонний тест, α = 0,05.
- Рандомизация — по клиентам, а метрика — по попыткам (в среднем 1,77 попытки на клиента). Попытки одного клиента зависимы, поэтому обычный z-тест по попыткам занижает дисперсию. Использую **ratio-метрику с дисперсией по дельта-методу** на уровне клиента; результат подтверждён **бутстрепом по клиентам** (10 000 итераций, ДИ [10,9; 18,3] п.п.).
- Корректность сплита: SRM нет (750 / 750, p = 1,0); баланс по городу (p = 0,45) и возрасту (p = 0,84). По устройству небольшой перекос (Android: 54% в A против 49% в B, p = 0,056), поэтому дополнительно — логистическая регрессия с поправкой на устройство и город и кластерными ошибками по клиенту: OR = 1,82 [1,56; 2,13], p <0,001 — эффект не объясняется составом групп.
- Мощность: при текущем объёме MDE ≈ 5,5 п.п. (α = 0,05, power = 0,8) — наблюдаемый эффект почти втрое больше.

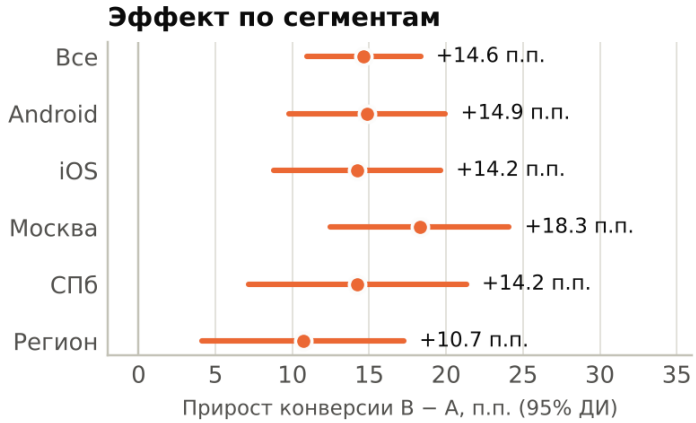
3. Результаты

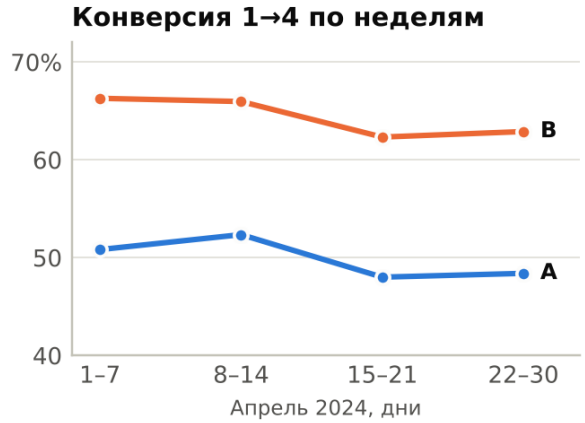
Метрика	A (старая)	B (новая)	Разница B − A	p-value
Конверсия 1 → 4 (ключевая)	**49,8%**	**64,4%**	**+14,6 п.п.** [10,9; 18,3]	<0,001
Клиенты с ≥ 1 успешной оплатой	65,6%	80,4%	+14,8 п.п.	<0,001
Шаг 1 → 2: ввёл реквизиты	81,2%	88,4%	+7,2 п.п.	<0,001
Шаг 2 → 3: подтвердил платёж	71,4%	80,4%	+9,0 п.п.	<0,001
Шаг 3 → 4: успешная оплата	85,9%	90,6%	+4,8 п.п.	0,002
Попыток на клиента (контрольная)	1,74	1,80	≈ без изменений	0,14
Медиана времени до оплаты, мин (контрольная)	12	12	без изменений	0,41



Новая форма улучшает **каждый шаг** воронки. Сильнее всего — переход «ввёл реквизиты → подтвердил» (+9,0 п.п.): автозаполнение снижает долю ошибок и сомнений в реквизитах, из-за которых клиенты бросали оплату. Рост на шаге 3 → 4 (+4,8 п.п.) согласуется с тем, что меньше платежей падает из-за неверных реквизитов. При этом клиенты не делают больше повторных попыток и не тратят больше времени.

4. Устойчивость эффекта: сегменты и динамика





- Эффект положителен и значим во всех сегментах: Android +14,9 п.п., iOS +14,2 п.п., Москва +18,3 п.п., СПб +14,2 п.п., регионы +10,7 п.п. Различия между сегментами незначимы (взаимодействие с устройством p = 0,89, регионы vs Москва p = 0,09), но в регионах прирост ниже — стоит отслеживать после раскатки.
- Разрыв между группами стабилен все 4 недели (13,6–15,5 п.п.), признаков эффекта новизны нет.

5. Рекомендация

Запускать новую форму на всех пользователей. Гипотеза подтвердилась: ожидаемый прирост — около +15 п.п. к конверсии в оплату (≈ +29% успешных платежей ЖКХ при том же трафике; консервативная оценка по нижней границе ДИ — +11 п.п.). Риски по контрольным метрикам не выявлены.

- **Раскатка с holdout 5% на 1–2 платёжных цикла:** ЖКХ платят раз в месяц, а тест покрыл один цикл — holdout подтвердит долгосрочный эффект и повторные оплаты.
- **Мониторинг после запуска:** конверсия по регионам; доля возвратов и ошибочных платежей (риск неверно подставленных реквизитов — в данных теста этого нет); обращения в поддержку.
- **Логирование:** исправить платежи без user_id, показ формы не своей группы (клиент 1010) и отсутствие валидации возраста.

Ограничения: нет данных о суммах платежей и корректности реквизитов после оплаты, поэтому эффект оценён в конверсии, а не в деньгах; тест длился один месячный цикл.

Код анализа (Jupyter-ноутбук: очистка, статтесты, графики): github.com/sdwqwt2/product-analyst-case